Universidad CENFOTEC

Escuela de Software

Código del curso: SOFT-703.

Nombre del curso: Estructuras de Datos Avanzados y Algoritmos en Python.

Sección: SPVE.

Periodo: M2-2026.

Docente facilitador: Romario Salas Cerdas.

CONSIGNA DEL PROYECTO

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: Proyecto.

Fecha de entrega:	18 de marzo del 2026, 11:59pm.	**Valor porcentual:**	40%.
Formato de entrega:	Archivo comprimido.	**Puntaje total:**	70.

Individual: Sí. **Grupal:** No.

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad. En caso de tener alguna duda, puede consultar con su docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual. Cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, el estudiante debe subir un archivo comprimido al buzón del entorno de Moodle designado para ese fin. El archivo debe los archivos del proyecto de Python necesarios para la ejecución del programa solicitado.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o	Utilizar el lenguaje de programación Python para la

competencia del curso	implementación de algoritmos que gestionen información, utilizando sintaxis del lenguaje y estructuras de datos avanzadas de manera ingeniosa.
Objetivos específicos que se evalúan	El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación que procese, describa y permita el análisis de un conjunto de datos mediante el uso del lenguaje de programación Python. Los estudiantes deberán implementar estructuras de datos avanzados, mapas y hash tables, aplicar métodos avanzados de ordenación, reversión y colecciones especializadas, considerar el manejo de excepciones y realizar un análisis de los algoritmos para garantizar su rendimiento.

4. Descripción de la actividad

Contexto:

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación para la gestión de un sistema de ventas de productos en línea. Para satisfacer dicha finalidad, el sistema por desarrollar debe implementar y utilizar estructuras de datos dinámicas para el control del inventario de productos y de los pedidos realizados.

Instrucciones:

Para este proyecto de gestión de inventarios, se debe implementar el funcionamiento pleno de las clases **Cliente**, **ColaClientes**, **Tienda** y **ArbolProductos** así como la gestión de la compra de la **ListaProductos** que cada **Cliente** almacena. Los **Productos** que cada **Cliente** añade a su **ListaProductos** personal, llamada **carrito**, se debe elegir desde un **inventario** almacenado en la **Tienda**, el cual debe ser un objeto de la clase **ArbolProductos**, la cual se debe implementar como un árbol binario de búsqueda cuyo nodo es un **Producto**, cuyo **nombre** se puede utilizar como llave del árbol. La clase **ColaClientes** debe implementarse como una cola de prioridad, para lo cual cada **Cliente** debe tener un atributo **prioridad** que indica, mediante un número entero entre el **1** y el **3**, el grado de prioridad asignado a su atención: **1** para **Clientes** básicos, **2** para **Clientes** afiliados a la **Tienda** y **3** para **Clientes** premium. A la hora de procesar la atención de un **Cliente**, quien debe ser atendido es el **Cliente** que tenga una **prioridad** más alta de los que actualmente están en la

cola; en caso de que haya empate, gana quien esté más cerca del **frente** de la cola. La **Tienda** debe tener un atributo que sea un objeto de la clase **ColaClientes**.

Además de todas las clases de entidad requeridas para la implementación de la aplicación, de acuerdo con el alcance indicado hasta este punto, cada grupo debe desarrollar un **menu()** de consola dentro de una clase funcional que permita interactuar con el programa de forma intuitiva y amigable con el usuario. El **menu()** debe permitir la inserción de **Productos** al **inventario** de la **Tienda**; la inserción de **Clientes** en la **ColaClientes** (lo cual implica el llenado de su **carrito** a partir de lo que hay disponible en el **inventario**); y la atención del siguiente **Cliente** (lo cual implica la impresión de un reporte que represente la factura asociada con su **carrito**, incluyendo su costo total acumulado). El **menu()** se debe alojar dentro de la clase **Main** del programa, donde también debe estar la rutina **main()** que lo invoque y lo haga funcionar correctamente.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Instrucciones: Esta actividad se realiza durante las horas de trabajo extraclase y de manera individual o grupal según lo indique el docente.

- **Complejidad según competencia**: Intermedia-Alta
- **Tipo de evaluación:** Producto
- **Capacidad(es) específica(s):**
  - Describe las estructuras de datos avanzados, mapas y hash tables.
  - Comprende la utilidad de cada uno de los métodos avanzados y colecciones especializadas en la gestión de información.
  - Implementa técnicas de análisis de algoritmos y manejo de excepciones que permiten el desarrollo de código eficiente y robusto.
- **Enfoque:** Práctico

1. Importación y preparación los datos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
2. Implementación de técnicas y métodos avanzados de estructuras de datos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
3. Manejo de excepciones									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
4. Análisis del algoritmo									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
5. Funcionamiento de la aplicación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
6. Acatamiento de la retroalimentación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			
7. Entrega de la aplicación									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insatisfactoria			Aceptable			Satisfactoria			